

Google Maps Platform no QueueGOO

O uso de APIs para busca inteligente de restaurantes

- Leandro Zeni
- Vinicius Andrade Henrique
- Curso Superior em Gestão da Tecnologia da Informação | IFPR Campus Pinhais

```
scientist.rb      x default.rb      x observation.rb
1 | The immutable result of running an experiment.
2 class Scientist::Result
3
4   # An Array of candidate Observations.
5   attr_reader :candidates
6
7   # The control Observation to which the rest are compared.
8   attr_reader :control
9
10  # An Experiment.
11  attr_reader :experiment
12
13  # An Array of observations which didn't match the control, but were ignored.
14  attr_reader :ignored
15
16  # An Array of observations which didn't match the control.
17  attr_reader :mismatched
18
19  # An Array of Observations in execution order.
20  attr_reader :observations
21
22  # Internal: Create a new result.
23  #
24  # experiment - the Experiment this result is for
25  # observations - an Array of Observations, in execution order
26  # control - the control Observation
27  #
28  def initialize(experiment, observations = [], control = nil)
29    @experiment = experiment
30    @observations = observations
31    @control = control
32    @candidates = observations - [control]
33    evaluate_candidates
34
35    freeze
36  end
37
38  # Public: the experiment's context
39  def context
40    experiment.context
41  end
42
43  # Public: the name of the experiment
44  def experiment_name
45    experiment.name
46  end
47
48  # Public: was the result a match between all hypotheses?
49  def matched?
50
51  end
52 end
```


Do problema ao MVP

O desafio era transformar uma ideia em uma aplicação com dados reais.

Problema inicial

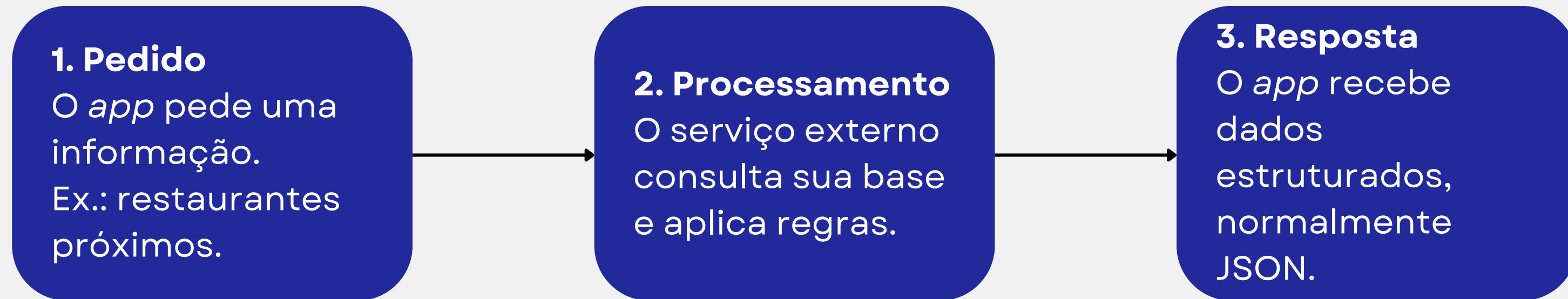
- Como exibir restaurantes próximos?
- Como evitar cadastrar todos os estabelecimentos manualmente?
- Como obter endereço, posição, fotos e avaliações?
- Como melhorar a decisão do usuário?

Caminho adotado

- Usar dados externos confiáveis
- Consultar estabelecimentos por localização
- Exibir resultados no mapa
- Combinar Google com Supabase e outras fontes

O que é uma API?

API = uma ponte padronizada entre sistemas



O que é a **Google Maps Platform**?

Um conjunto de serviços para criar experiências baseadas em localização.

Ela oferece APIs e SDKs para mapas, lugares, rotas, geocodificação e outros recursos geoespaciais.

Maps

Exibição visual de mapa, marcadores e navegação pela área.

Places

Busca e detalhes de locais: restaurantes, nomes, avaliações, fotos e endereços.

Geocoding

Conversão entre endereço, coordenadas e *Place ID*.

Para o *QueueGOO*, o valor principal foi conectar localização do usuário com estabelecimentos reais ao redor.

Maps API, Places API e Geocoding API



Maps API / SDK

Mostra o mapa e os marcadores
“Colocar os restaurantes na tela”

Places API

Busca lugares e detalhes dos
estabelecimentos.
“Quais restaurantes existem aqui perto?”

Geocoding API

Converte endereço $\rightleftarrows$ coordenadas.
“Esse endereço fica em qual ponto do mapa?”

Como uma chamada funciona

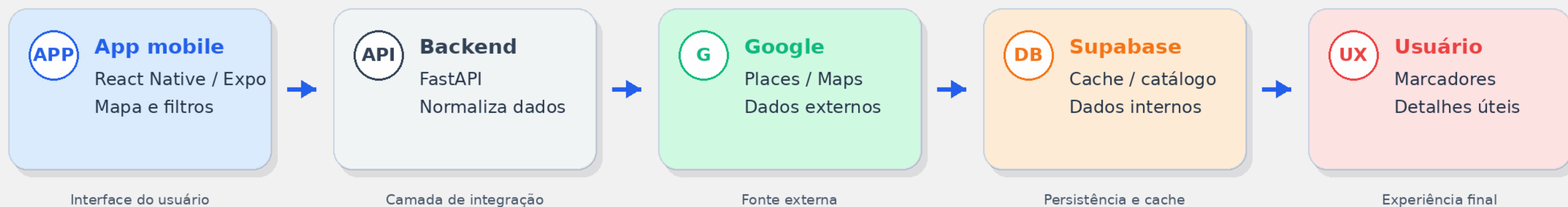


Resumo do fluxo:

app obtém localização → *backend* consulta a API → *Google* retorna JSON → *app* exibe restaurantes no mapa

Como o QueueGOO usa a API do Google

A API alimenta a experiência principal do usuário.



- Exibição de mapa no *app*
- Busca de restaurantes próximos
- Consulta de detalhes do restaurante
- Apoio aos filtros de busca
- Dados como nome, endereço, localização, avaliação, fotos e *link* do *Google Maps*

Como a API ajudou o projeto a evoluir

O ganho foi técnico, visual e acadêmico.

Antes

- Ideia boa, mas dependente de cadastro manual
- Poucos dados para testar
- Mapa com pouca utilidade prática
- MVP menos convincente

Com Google APIs

- Dados reais de estabelecimentos
- Mapa com restaurantes próximos
- Detalhes úteis para decisão
- Validação mais parecida com o mundo real

Resultado

- Protótipo mais funcional
- Experiência visual melhor
- Base para integrar *TripAdvisor, Geoapify, Supabase e QMesa*
- Catálogo escalável

Benefícios técnicos e desafios

Integração com API também exige decisões de arquitetura.

Benefícios técnicos

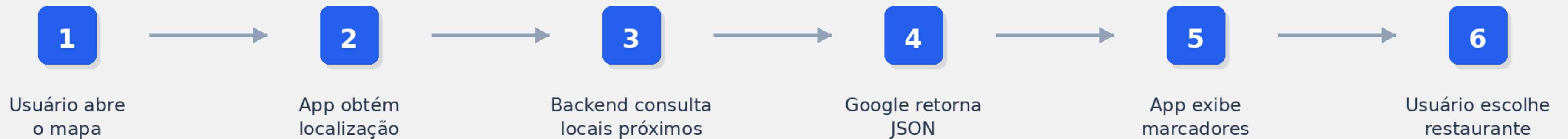
- Padronização de dados externos
- Integração com backend FastAPI
- Cache e catálogo interno no Supabase
- *Fallback* com outras APIs
- Escalabilidade do catálogo de restaurantes
- Menos esforço de cadastro manual

Desafios e cuidados

- Proteger a chave de API
- Controlar custos e limites de uso
- Tratar erros e indisponibilidade
- Depender de internet e serviços externos
- Evitar chamadas excessivas com cache
- Separar dados externos dos dados próprios do *app*

Fluxo final e conclusão

A API como ponte entre localização, dados reais e experiência do usuário.



O *Google Maps Platform* foi essencial para transformar o *QueueGOO* de uma ideia simples em uma aplicação baseada em localização, dados reais e tomada de decisão do usuário.

Gancho para arguição: segurança da chave, cache, custos e limites de uso.

Obrigado!

Contato

✉ leandro-zeni@hotmail.com | andradevinihenrique@gmail.com

📍 Curso Superior em Gestão da Tecnologia da Informação |
IFPR Campus Pinhais

